



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Dharon Yusuf Fuadi - 5024241043

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dengan miniaturisasi dan naiknya jumlah perangkat mobile, terdapat keperluan untuk teknologi koneksi jaringan yang fleksibel, cepat, dan bermobilitas tinggi. Teknologi jaringan nirkabel (Wireless) digunakan untuk menghubungkan perangkat mobile dan juga untuk menggantikan kabel pada hubungan antar gedung. Dalam konfigurasi jaringan nirkabel perlu adanya pemahaman tentang teknologinya untuk mendapatkan konfigurasi yang baik. Permasalahan yang sering ditemukan yaitu perbedaan standar jaringan, kepenuhan kanal, frekuensi radio, dan enkripsi nirkabel.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Jaringan Nirkabel (Wireless) adalah sistem komunikasi antar perangkat tanpa menggunakan kabel, media yang digunakan biasanya berbentuk gelombang elektromagnetik, seperti Radio ataupun inframerah. Teknologi yang sering digunakan adalah Wi-Fi dan Bluetooth. Wi-Fi adalah standar IEEE 802.11 yang digunakan untuk WLAN (Wireless LAN) berkecepatan tinggi dengan radius sekita 50 meter, sedangkan Bluetooth digunakan untuk jaringan peer-to-peer personal dengan radius 10 meter.

1.2.2 Perbedaan Wired dan Wireless

Jaringan kabel (wired) menggunakan media padat fisik seperti tembaga atau serat optik. Sedangkan, jaringan nirkabel (Wireless) menggunakan gelombang elektromagnetik. Jaringan nirkabel lebih rentan terhadap halangan, jarak, dan juga penyadapan karena berbentuk broadcast.

1.2.3 IEEE 802.11

Standar untuk Wi-Fi ditentukan oleh standar IEEE 802.11. Standar mulai dari 802.11a/b/g, hingga standar modern seperti 802.11n, 802.11ac, dan 802.11ax. Standar juga bisa dinotasikan dengan WIFI X, di mana x menentukan generasi standar 802.11. Arsitektur Wi-Fi menamakan setiap perangkat yang terhubung sebagai Station (STA). Station dibagi menjadi dua yaitu Access Point (AP) yang berfungsi jembatan antar Wireless dan Wired, dan Client yang terhubung dengan Access Point. Access Point melakukan broadcast Service Set Identifier (SSID) yang berisi nama dan informasi tentang jaringan dan Access Point tersebut.

1.3 Keamanan Jaringan Wireless

Karena jaringan wireless di broadcast melalui udara, jaringan rentan terhadap penyadapan dan akses tidak diinginkan. Terdapat sistem keamanan seperti WEP, WPA, WPA2, dan WPA3 untuk melindungi jaringan dan data yang terkirim. Sistem tersebut mengautentikasi client dan juga mengenkripsi data yang terkirim.

2 Tugas Pendahuluan

1. Tergantung pada kebutuhan. Jaringan kabel lebih stabil, cepat, aman dan memiliki latensi rendah, sehingga digunakan untuk perangkat statis dan kritikal seperti komputer desktop dan server. Sedangkan Jaringan wireless lebih fleksibel, mobile, dan praktis, sehingga digunakan untuk perangkat yang bergerak (Laptop dan smartphone) atau perangkat yang tidak memerlukan koneksi cepat (Smart TV, perangkat IoT, dll.)
2. Router berfungsi untuk menentukan rute paket data, firewall/NAT, dan layanan tambahan seperti DHCP atau DNS.
Modem berfungsi sebagai gerbang atau gateway antara jaringan lokal dan WAN. Perangkat modem juga berfungsi untuk mengkonversi sinyal dari luar (DSL, Coaxial, optik, dll.) ke sinyal standar (Biasanya Ethernet) yang dapat diterima Interface komputer atau router.
Access Point berfungsi sebagai jembatan antara jaringan LAN dan jaringan nirkabel WLAN. AP mengubah paket Ethernet menjadi paket Wi-Fi untuk dipancarkan.
3. Saya akan menggunakan Alat Wireless Bridge, seperti Ubiquiti airMAX, Mikrotik SxtSq, LHG. Alat tersebut memiliki antena directional (terarah) sehingga cocok untuk koneksi point-to-point antar gedung, alat tersebut juga tahan cuaca dan memiliki Power Over Ethernet (PoE) sehingga cocok untuk instalasi pada luar ruangan.